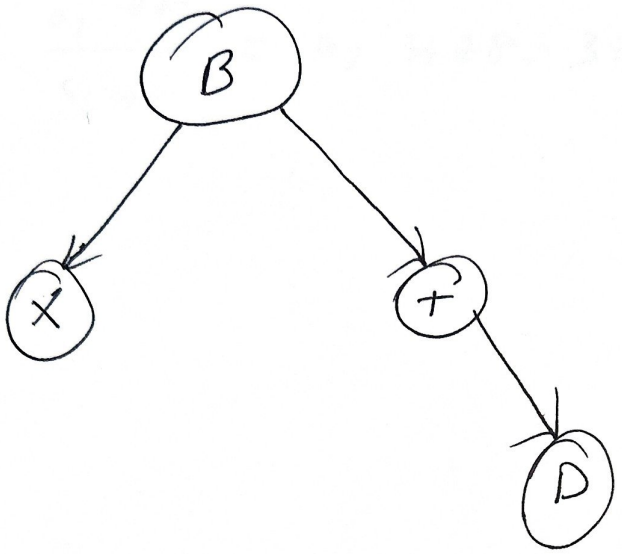
ex 2 a) Structura Retelei Bayesiene in pgmpy.

X : radiografia

B : boală

T : tuse

D : dificultăți



d) conform structurii modelului, variabila X este dependentă doar de B, atunci prob. este:

$$P(X=1 \mid B=0) = 0,1 = 10\%.$$

Aplicăm teorema lui Bayes pt. a calc. prob. ca pacientul să:

$$P(B=1 \mid T=1, D=1) = \frac{P(B=1, T=1, D=1)}{P(T=1, D=1)}$$

(1) $P(B=1) \cdot P(T=1 \mid B=1) \cdot P(D=1 \mid B=1, T=1) = 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,072.$

calc. var: $B=0, T=1, D=1$

(2) $P(B=0) \cdot P(T=1 \mid B=0) \cdot P(D=1 \mid B=0, T=1) = 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,5 = 0,135$ (1)

calc. prob. totală:

$$① + ② = 0,072 + 0,135 = 0,207$$

$$P(B=1/T=1, D=1) = \frac{0,072}{0,207} = 0,3478 = 34,78\%.$$